

运行何以失效？——论知识的结构中介与认识论的实践重构

摘要：当代分析认识论围绕“解释的合理性”（justification）持续精细化，却普遍忽视了知识在技术化社会中“运行的有效性”问题。本文将这一现象概括为“**认识论的运行断裂**”：大量在理论上证成的知识在嵌入复杂系统运行时发生系统性失效。通过批判传统认识论的“表征主义”与“方法论个人主义”，本文提出**扰动认识论**

（Perturbation Epistemology），将知识重新定义为**通过结构中介的可执行能力**。

核心创新在于：（1）引入“湿-干-活”知识三态转化模型，揭示结构中介

（structural mediation）在知识形态转化中的具身性与能量约束；（2）将认知错误从“真理的偏离”重构为“结构耦合的必然扰动”，区分生产性错误与毁灭性错误；

（3）立足中国“知行合一”传统与“经世致用”思想，提出应对运行断裂的“**三层跃迁**”

（思维-行动-工程）实践模型。本文论证，知识的有效性不取决于主体信念的证成度，而取决于其能否在节能、效用与不完美的存在论约束下，通过物质-制度中介转化为稳定的干预能力。

关键词：运行断裂；扰动认识论；结构中介；知识三态；知行合一；延展认知

一、引言：当知识遭遇“运行断裂”

2022 年，同一套基于深度学习的前列腺癌诊断 AI 模型（Google Health 开发）在欧美顶级医院达到专家级准确率（AUROC>0.99），但在引入泰国、印度等国的基层医院后，性能骤降 20-30%，甚至出现系统性误诊。技术团队排查后发现：并非算法失效，而是**知识运行的结构中介断裂**——基层医院的 CT 机型号老旧（图像分辨率不同）、操作流程不规范（扫描层厚不一）、甚至诊室光线条件不佳（影响医生在 AI 辅助下的二次判断）。这一案例暴露出当代认识论的一个根本性盲区：**知识不仅被“表征”（represented），更被“运行”（operated）**；而运行的有效性，并不自动从表征的合理性中导出。

这一现象具有普遍性。波音 737 MAX 的 MCAS 系统“知道”空气动力学原理，却在特定情境下“不知道”飞行员的意图；中国某地的“健康码”算法在流行病学上“合理”，却在基层执行中因缺乏对具体生命情境的感知能力而沦为“刚性暴力”。这些并非简单的技术故障，而是“**认识论的运行断裂**”（the operational rupture of epistemology）：当知识从“思维层”向“工程层”转化时，因忽视结构中介的具身性、能量约束与不可逆性，而导致的系统性失效。

传统认识论以“证成的真信念”（JTB）为核心范式，其隐含预设是**方法论个人主义**（methodological individualism）：知识的有效性可还原至个体认知者的信念状态与心理过程。然而，在技术高度中介化的当代社会，知识早已不再是“信念-世界”的二元关系，而是“**主体-中介-场域**”的三元结构。这一**断裂**标志着传统认识论的部分失效：我们需要的不是对 JTB 定义的进一步修补（如解决 Gettier 问题的各种尝

试），而是一种新的知识本体论——从追问“什么是知识”（实体性定义），转向追问“什么算作一个认知系统在特定场域中的有效运行”（功能性定义）。

因此，本文主张一种认识论的功能主义转向：评判一种知识理论的好坏，不仅看它内部是否自洽，更要看它能否为我们设计更稳健、更负责任的知识运行系统提供规范性指引。“运行有效性”应成为与“解释合理性”并重的认识论核心尺度。本文将借助中国哲学“知行合一”的传统资源，融合现象学、认知科学与科学技术研究（STS）的理论，建构一种扰动认识论，以期弥合认识论的“解释”旨趣与技术的“运行”需求之间的鸿沟。

二、从表征到运行：文献史的盲区与重构可能

（一）表征主义的困境与塞拉斯的“理由空间”

自柏拉图以来，西方认识论的主流模型是表征主义（representationalism）：心灵是一面镜子，知识是外部世界的准确映像。这一范式在分析哲学传统中达到极致：认识论的任务是分析“S 知道 P”的真值条件，聚焦于信念的内容与证成关系。

更深层的盲区是方法论个人主义，其哲学根源可追溯至塞拉斯（Wilfrid Sellars）所批判的“所与神话”（Myth of the Given）。传统认识论将知识置于个人的“理由空间”（space of reasons）内：知识是主体在理由空间中通过辩护（justification）获得的认知地位。即使在 Goldman 的可靠主义（reliabilism）中，可靠的认知过程仍被理解为个体大脑的运作机制。

然而，当代技术系统揭示了一个塞拉斯未能充分预见的问题：当知识必须在社会-技术网络中运行时，“理由空间”本身已经拓展到了物质性、制度性的“结构空间”（space of scaffolding）。知识不仅需要在个人信念网络中证成，更需要在算法、基础设施与制度流程中被运行并产生效果。传统认识论只关注知识在“理由空间”中的纵向证成（justification），却忽视了其在“结构空间”中的横向可执行性（executability）。

（二）实践转向与中介难题

实用主义传统与现象学传统提供了重要修正。海德格尔区分“上手状态”（Zuhandenheit）与“在手状态”（Vorhandenheit），揭示出知识在日常实践中的前反思性——当锤子称手时，我们并不“知道”锤子的物理属性，而是直接融入实践。近年来，4E 认知科学（具身、嵌入、生成、延展）进一步瓦解了表征主义。

Clark 与 Chalmers（1998）的延展认知（extended mind）理论指出，认知过程可以延伸至外部载体（如笔记本、智能手机）。然而，Clark 的理论主要关注个体化的认知延伸（个人将外部工具作为记忆或计算的延伸）。本文所强调的结构中介（structural mediation）则是社会强制性的、制度化的认知外包：健康码系统不是个人选择使用的“思维工具”，而是社会强制嵌入的制度性认知基础设施。这种结构

化、规模化的中介具有**权力不对称性**（个体无法选择退出）与**能量约束性**（维持系统运行需要巨大资源投入），这是 Clark 的个体化延展认知理论未能充分处理的。

科学技术研究（STS）传统，特别是拉图尔（Latour）的行动者网络理论（ANT），通过“转译”（translation）概念揭示了科学事实如何通过实验室物质配置而成。但 ANT 的“对称性原则”（将人与非人置于同等本体论地位）导致其**弱化了权力关系与能量约束在知识转化中的作用**。它描述了知识如何“被构建”，却未能充分解释知识为何在特定结构中“失效”——即运行的断裂。

（三）中国哲学：被忽视的实践资源

中国哲学传统提供了独特的反思维度。王阳明“知行合一”论直指分离问题：“真知即所以行，不行不足谓之知”，暗示“行”是“知”的**构成性条件**，而非应用环节。墨子的“三表法”强调“废以为刑政，观其中国家百姓人民之利”，更是将**运行有效性**作为知识的终极检验标准。

然而，传统“知行合一”主要关注**道德践履**（moral praxis），面对的是相对稳定的伦理情境。在当代高度复杂、技术中介的社会系统中，“行”已沉淀为**算法、制度与物质配置的系统性运作**。我们需要一种更新版的“知行合一”理论，能够解释知识如何在**节能、效用与不完美的约束下**，通过结构中中介转化为有效运行。

三、扰动认识论：知识作为结构化的可执行能力

基于上述批判，本文提出**扰动认识论**（Perturbation Epistemology）。其核心命题是：知识不是对世界的静态表征，而是在特定场域中通过“扰动-响应”循环实现的**可执行能力**；知识的有效性取决于其能否通过“结构中介”进入运行，而非单纯的真理符合度。这标志着知识本体论从**实体性**（substantiality）向**功能性**（functionality）和**关系性**（relationality）的转变。

（一）“知道”的操作性定义：介入作为构成性条件

传统认识论将知识定义为“被证成的真信念”（JTB）。但在复杂系统中，一个被证成的信念（如“某药物有效”）可能因生产、流通、处方环节的断裂而无法有效运行。本文将“知道”操作化为三个互不可缺的维度：

$$K = \text{属性识别} \cap \text{趋势预测} \cap \text{介入能力}$$

属性识别（Attribute Recognition）：在复杂场域中区分信号与噪音的能力；**趋势预测**（Trend Prediction）：预判事态变迁方向的能力；**介入能力**（Intervention Capacity）：通过行动改变属集变迁路径的能力。

关键在于：**介入能力并非知识的“应用”，而是其构成性条件**。正如海德格尔所言，当锤子“上手”时，它并非作为“对象”被认知，而是作为“用具”被使用；一旦断

裂（perturbation），它才成为认知对象。在扰动认识论中，无介入可能的"知识"只是一种拟象（**simulacrum**），而非真实的知道。

这意味着我们不再追问"什么是知识"，而是追问"什么算作一个认知系统在特定场域中的有效运行"。传统认识论将"知道天空是蓝色"与"知道如何骑自行车"区分对待，但前者若不能通过特定实践（如向孩子解释、绘画、气象预测）介入世界，其认知地位与后者相比并无优先性。

（二）知识的三态转化：从湿到干再到活

知识要在系统中运行，必须经历形态转化。借鉴波兰尼的默会知识论与野中郁次郎的 SECI 模型，本文区分**湿-干-活**三态：

形态	特征	哲学对应	转化风险
湿知识 (Wet)	具身、默会、高语境、随主体消亡	波兰尼的 tacit knowing；海德格尔的 Zuhandenheit	难以规模化
干知识 (Dry)	形式化、编码、可传输、去语境	命题知识；形式化规则	丢失细节，刚性化
活知识 (Living)	干知识在情境中被复水、再具身化	实践的明智（ phronesis ）	复水过程中的失真

结构中介正是知识从"干"到"活"的转化通道，包括：**物质中介**（工具、基础设施）、**制度中介**（流程、规范）、**具身中介**（操作者的身体技能）。与 Clark 的个体化延展认知不同，扰动认识论强调中介过程的**不可逆性与能量耗散**：知识在"脱水"（编码）与"复水"（情境化）过程中，必然因**节能约束**（简化）、**效用约束**（适应特定目标）、**不完美约束**（世界持续变化）而发生变形。

（三）错误作为本体论结构：三重约束与迪昂-奎因论题的实践转向

既然认知受存在论约束，**错误就不是可消除的噪音，而是结构性的**。本文提出三重约束，并与中国哲学资源对话：

- 1. **节能约束**（Thermodynamic）：认知消耗能量，系统必须使用启发式与简化模型。对应中国哲学的**"俭以养德"**（道家）与**"节用"**（墨家）。
- 2. **效用约束**（Utility）：认知目标是适应度而非真理最大化。对应**"经世致用"**（实学传统）与**"知行合一"**（阳明学）。
- 3. **不完美约束**（Imperfection）：世界-模型差距不可消除。对应**"天人合一"**中的有限性意识（儒家**"畏天命"**）与**"道可道，非常道"**（道家对语言局限的认知）。

由此，**"运行断裂"**本质上是知识在形态转化中，因忽视这三重约束而产生的结构性冲突。

在此基础上，本文区分生产性错误（productive error）与毁灭性错误（destructive error）。这一区分与迪昂-奎因论题（Duhem-Quine thesis）形成有趣对话：该论题指出，科学理论无法被孤立的“反例”驳倒，因为总可以通过调整辅助假说来保全核心理论。在扰动认识论中，一个错误是“生产性”还是“毁灭性”，不取决于它是否逻辑上驳斥了理论，而取决于现有结构中介是否具备低成本消化、吸收或隔离该错误的能力。这为“不充分决定”问题提供了新的、基于系统韧性的解答：当结构中介具备足够的“容错韧性”（error resilience）时，局部的反例可被转化为系统学习的扰动；当结构中介僵化时，微小错误即可导致系统性崩溃。有效的认识论不是消除错误，而是设计“容错架构”（error-tolerant architecture）。

四、中国情境中的运行断裂：案例与诊断

将扰动认识论应用于中国现代化进程，可识别三类典型的运行断裂。每个案例后，我们回扣核心概念，展示理论的解释力。

（一）健康码的“算法-官僚”断裂：干湿循环断裂与负反馈缺失

2020-2022 年间，各地健康码系统提供了典型案例。流行病学模型（湿知识经专家编码为干知识）被简化为“绿/黄/红”规则，但在基层执行（复水）中，面对孕妇就医、农民耕作等复杂情境时，去语境化的算法规则展现出“刚性愚蠢”。

【诊断：干湿循环断裂与负反馈缺失】

这并非技术故障，而是结构中介的层级断裂。算法（干）无法吸纳基层公务员的“湿知识”（对具体情境的判断），而基层执行者又缺乏修改算法参数的权限，导致生产性缺陷（算法的高效）在缺乏负反馈调节时转化为毁灭性缺陷（对具体生命的漠视）。这验证了“活知识”需要双向转化通道（干↔湿），而非单向灌输。

（二）中医药的现代化困境：形态-中介错配与能量耗散

中医药知识本质上是高度具身的湿知识——依赖医师的“望闻问切”手感与临证经验（tacit knowing）。当试图将其“标准化”为可大规模流通的中成药与诊疗指南（干知识）时，“辨证论治”的个体化逻辑与“标准化生产”的规模逻辑产生深层冲突。

【诊断：形态-中介错配与能量耗散】

这是知识形态与结构中介的不匹配。强行“干化”导致“复水”困难：脱离具体医师的“手感”与“气场”，中药的配伍知识在中介过程中发生能量耗散（疗效下降）。这解释了为何“中西医结合”在理论上可行，却在“运行层”常陷入形式主义——我们缺乏将湿知识“物化”为可运行但不失灵活性的定向态（meta-level）结构。

（三）工程教育的"知行分离"：中介层缺失与转化阻滞

中国工程教育长期面临"从理论到实践"的转化难题。学生在课堂中掌握的是形式化的科学原理（干知识、思维层），但进入工程现场后，面对的是**未完全标准化的设备、不确定的环境参数与紧迫的工期**（行动层与工程层）。

【诊断：中介层缺失与转化阻滞】

这种断裂本质上是**缺乏结构中介**——教育体系中缺乏"物化层"（如工程化的实验室、标准化的实习流程）与"定向层"（自我修正的反馈机制），导致知识停留在"知道"而无法"运行"。

（四）对比：浙江"最多跑一次"改革中的结构成功

作为对照，浙江省"最多跑一次"改革提供了**成功弥合运行断裂**的范例。改革并非单纯增加公务员的"湿知识"（培训），也非简单数字化（干化），而是通过**流程再造（re-engineering 中介结构）**，将分散在不同部门的"干知识"（法规、流程）重新编码为跨部门协同的"活知识"（一窗受理、集成服务）。

【启示：中介结构的可重构性】

这验证了**结构中介的可设计性**。通过建立"数据共享池"（物质中介）与"容缺受理"机制（容错架构），改革允许在"干知识"（法规）与"湿情境"（民众特殊需求）之间建立灵活的反馈回路，实现了知识的高效转化。

五、认识论的重构：三个转向与一个模型

基于上述分析，本文提出当代认识论的三重转向，作为应对运行断裂的研究纲领：

（一）本体论转向：从表征到可执行

知识的本体论地位应从"对世界的准确表征"转向**"通过结构中介的可执行能力"**（executable capacity via scaffolding）。这意味着，知识的"真"不再仅指命题与事实的符合，而指在**特定存在论约束**（节能、效用、不完美）下的协调有效性（viability）。

（二）方法论转向：从概念分析到转化研究

认识论应超越对"S 知道 P"的逻辑分析，转向**对知识转化链路（knowledge transition chains）的哲学-经验研究**。这要求认识论学者与 STS、复杂系统科学合作，关注知识在"脱水"与"复水"过程中的信息损耗机制。

（三）规范论转向：从消除错误到设计容错

既然错误是结构性的，规范性问题不再是"如何消除错误"，而是**"如何设计有韧性的错误架构"**（resilient error-architecture）。这包括：

- **分层容错**：在思维层容忍生产性错误，在工程层抑制毁灭性错误；
- **可逆性设计**：在高风险领域（如 AI、基因编辑）保留“回滚”（rollback）能力；
- **湿-干循环**：建立知识从湿到干再到湿的健康循环，防止干知识的僵化。

（四）实践模型：知行合一的三层跃迁（规范性设计原则）

立足中国哲学资源，我们提出“思维-行动-工程”三层跃迁模型。这一模型不仅是描述性的分析框架，更是一个规范性的设计原则：它告诉知识系统的设计者（工程师、政策制定者、教育家），必须在各层之间预先设计与部署对应的“结构中介”，否则运行断裂必然发生。

1. **思维层**（知而未行）：知识的湿态存在，允许创造性想象与生产性错误；
2. **行动层**（行而未达）：通过具体实践（perturbation）测试知识，接受试错；
3. **工程层**（知行合一）：将有效知识固化为可运行的结构（物化），但保留定向层（meta-level）以监控和修正。

关键机制：每层之间必须有**结构中介**（物质-制度-具身）支撑，而非依赖个体的“意志”或“德性”。这正是对王阳明“知行合一”的现代重构：不是道德顿悟，而是结构化的转化工程。

六、结语：在断裂处重建哲学与工程的联盟

当代认识论面临的“运行断裂”，本质上是哲学与工程实践的长期分离所致。我们既无法回到前现代的具身直悟，也不能幻想全知全能的算法治理。

因此，本文最终主张：评判一种知识理论的好坏，不仅看它内部是否自洽，更要看它能否为我们设计更稳健、更负责任的知识运行系统提供规范性指引。“运行有效性”应成为与“解释合理性”并重的认识论核心尺度。

通过引入“扰动认识论”与“结构中介”概念，本文试图表明：知识的本质在于转化——从湿到干，从思维到工程，从个体到系统。这一转化从来不是透明的，而是充满耗散、变形与风险。承认这一“不完美”不是相对主义，而是对认知有限性的诚实面对，亦是对中国“天人合一”智慧的现代诠释。

王阳明曾言：“知是行之始，行是知之成。”在当代技术社会中，“行”已沉淀为复杂的**结构中介**。真正的“知行合一”，不再是简单的道德践履，而是设计能够使知识在存在论约束下有效运行的结构——这既是一种工程化的哲学，也是一种哲学化的工程。认识论的未来，正在于这种深度跨学科联盟的可能。

参考文献

1. Clark, A. (2015). *Surfing Uncertainty: Prediction, Action, and the Embodied Mind*. Oxford University Press.
2. Clark, A., & Chalmers, D. (1998). "The Extended Mind." *Analysis*, 58(1), 7-19.
3. Heidegger, M. (1962). *Being and Time* (J. Macquarrie & E. Robinson, Trans.). Harper & Row.
4. Latour, B. (1994). "On Technical Mediation." *Common Knowledge*, 3(2), 29-64.
5. Polanyi, M. (1958). *Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy*. Routledge.
6. Sellars, W. (1963). "Empiricism and the Philosophy of Mind." In *Science, Perception and Reality*. Routledge.
7. Goldman, A. I. (1979). "What Is Justified Belief?" *Justification and Knowledge*, 1-23.
8. Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The Knowledge-Creating Company*. Oxford University Press.
9. 王阳明（明）.《传习录》.
10. 墨子（战国）.《墨子·非命上》.
11. 陈嘉映（2013）.《说理》.华夏出版社.
12. 杨国荣（2018）.《认识论与知识论》.相关章节.
13. 徐英瑾（2019）.《人工智能哲学的现状与问题》.《哲学动态》,(5), 5-13.

作者简介:

付毅（1973—），男，汉族，川北医学院后勤管理处

研究方向：认识论、科学技术哲学、中国哲学

通讯地址：四川省南充市顺庆区大学城，637000

电话：17781158558

邮箱: fuyi@nsmc.edu.cn

基金项目: 无